刚体几何与角动量

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

摘要

本讲义处理刚体几何与角动量：球冠质心、甲虫-圆环角动量守恒、圆盘角动量、Newton 球壳定理。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-4。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 球冠质心（作业-4 Q1） 2

3.2 甲虫与圆环（作业-4 Q2） 2

3.3 薄圆盘角动量（作业-4 Q3） 3

3.4 Newton 球壳定理（作业-4 Q4） 3

4 解析结果 **3**

5 数值验证 **4**

6 转动惯量与平行轴定理 **4**

7 角动量守恒的应用 **4**

8 Newton 球壳定理的证明概要 **4**

9 转动惯量的计算方法 **4**

10 刚体动力学的历史 **5**

11 附录：常见形状的转动惯量 **5**

12 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-4 Q1	球冠质心（平面距球心 b）	质心积分、几何	3.1
作业-4 Q2	甲虫在光滑圆环上爬行，环转角	角动量守恒、约束	3.2
作业-4 Q3	薄圆盘绕中心轴角动量	转动惯量、角动量	3.3
作业-4 Q4	球壳对质点的引力势能	Newton 球壳定理	3.4

2 模型与假设

1. **刚体**：物体为刚体，形状不变。
2. **质点/连续体**：按问题需要取质点或连续体模型。
3. **光滑约束**：圆环光滑，无摩擦。
4. **单位制**：SI 单位。

3 推导

3.1 球冠质心（作业-4 Q1）

球半径 R，平面距球心 b（$0 \le b \le R$），球冠高度 $h = R - b$。球冠体积

$$V = \int_b^R \pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \pi\left[R^2(R-b) - \frac{R^3 - b^3}{3}\right] = \frac{\pi(R-b)^2(2R+b)}{3}. \tag{1}$$

质心 z 坐标（从球心）：

$$z_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{V}\int_b^R z\,\pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \frac{3(R+b)^2}{4(2R+b)}? \tag{2}$$

让我重新计算。$\int_b^R z(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = [R^2 z^2/2 - z^4/4]_b^R = R^4/2 - R^4/4 - R^2 b^2/2 + b^4/4 = R^4/4 - R^2 b^2/2 + b^4/4 = (R^2 - b^2)^2/4$. 所以 $z_{\mathrm{cm}} = \pi(R^2 - b^2)^2/4 \,/\, V = \pi(R^2 - b^2)^2/4 \,/\, \pi(R-b)^2(2R+b)/3 = 3(R+b)^2/[4(2R+b)]$. 质心距底面（平面 $z = b$）的距离：

$$d = z_{\mathrm{cm}} - b = \frac{3(R+b)^2}{4(2R+b)} - b = \frac{3(R^2 + 2Rb + b^2) - 4b(2R+b)}{4(2R+b)} = \frac{3R^2 + 6Rb + 3b^2 - 8Rb - 4b^2}{4(2R+b)} = \frac{3R^2 - 2Rb - b^2}{4(2R+b)} \tag{3}$$

$$\boxed{d = \frac{(R-b)(3R+b)}{4(2R+b)}} \tag{4}$$

当 $b = 0$（半球）：$d = 3R/8$（半球质心距底面 $3R/8$，正确）。当 $b = R$（无球冠）：$d = 0$。

3.2 甲虫与圆环（作业-4 Q2）

圆环质量 m，半径 R，甲虫质量 m。系统初始静止。甲虫在环上逆时针爬行，速度 u（相对环）。设环角速度 Ω（顺时针为正，即甲虫相对环运动方向为正时环旋转为负）。

角动量守恒（无外力矩）：

$$0 = mR(u - \Omega R?) + I_{\text{ring}}\Omega. \tag{5}$$

设甲虫相对环的速度为 v（切向，逆时针为正），环角速度为 ω（逆时针为正）。甲虫惯性系速度 $= v + \omega R$（切向）。甲虫角动量 $= mR(v + \omega R)$。环角动量 $= mR^2\omega$（薄环转动惯量 mR^2）。

$$mR(v + \omega R) + mR^2\omega = 0 \quad \Longrightarrow \quad v + 2\omega R = 0 \quad \Longrightarrow \quad \omega = -\frac{v}{2R}. \tag{6}$$

环以角速度 $v/(2R)$ 顺时针旋转。甲虫相对环走一圈（$2\pi R$）耗时 $T = 2\pi R/v$。环转角

$$\boxed{\Delta\theta = |\omega|T = \frac{v}{2R} \cdot \frac{2\pi R}{v} = \pi} \tag{7}$$

即环转 $180°$（π 弧度）。

3.3 薄圆盘角动量（作业-4 Q3）

薄圆盘质量 M，半径 R，绕中心垂直轴以角速度 ω_0 转动。转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$。角动量

$$\boxed{L = I\omega_0 = \frac{1}{2}MR^2\omega_0} \tag{8}$$

3.4 Newton 球壳定理（作业-4 Q4）

质量为 M 的均匀球壳，半径 a。质点质量 m 在距中心 r 处。

壳内（$r < a$）： 引力势能为常数：

$$V = -\frac{GMm}{a}. \tag{9}$$

引力为零。

壳外（$r > a$）： 等效于质量 M 集中于中心：

$$V = -\frac{GMm}{r}. \tag{10}$$

球壳表面（$r = a$）： $V = -GMm/a$，与壳内连续。

4 解析结果

1. 球冠质心：$d = (R - b)(3R + b)/[4(2R + b)]$（(3.1)）。
2. 甲虫-圆环：环转角 π（$180°$）（(3.2)）。
3. 圆盘角动量：$L = \frac{1}{2}MR^2\omega_0$（(3.3)）。
4. Newton 球壳：$r < a$ 时 $V = -GMm/a$（常数），$r > a$ 时 $V = -GMm/r$（(3.4)）。

物理量	解析值	数值值
球冠质心（$R=1, b=0$）	$3/8 = 0.375$	0.375
球冠质心（$R=1, b=0.5$）	$0.5 \cdot 3.5/(4 \cdot 2.5) = 0.175$	0.175
甲虫环转角	$\pi = 3.14159$	3.14159
圆盘 L（$M=1, R=1, \omega=1$）	0.5	0.5
球壳 V（$r = 0.5a$）	$-GMm/a$	$-GMm/a$
球壳 V（$r = 2a$）	$-GMm/(2a)$	$-GMm/(2a)$

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

6 转动惯量与平行轴定理

平行轴定理：$I = I_{\mathrm{cm}} + Md^2$，其中 d 为新轴到质心轴的距离。对圆盘：$I_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$（中心轴），$I_{\mathrm{edge}} = I_{\mathrm{cm}} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$（边缘轴）。

7 角动量守恒的应用

滑冰者加速。 滑冰者收臂时转动惯量减小，角速度增大（角动量守恒）。

地球-月球系统。 潮汐摩擦导致地球自转减慢，月球轨道半径增大（角动量守恒）。

8 Newton 球壳定理的证明概要

球壳定理的证明利用高斯定律类比：引力场 $\boldsymbol{g}$ 的通量 $\oint \boldsymbol{g} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = -4\pi G M_{\mathrm{enc}}$。壳内 $M_{\mathrm{enc}} = 0$，故 $\boldsymbol{g} = 0$；壳外 $M_{\mathrm{enc}} = M$，故 $\boldsymbol{g} = -GM/r^2\, \boldsymbol{e}_r$。

9 转动惯量的计算方法

转动惯量 $I = \int r^2 \, \mathrm{d}m$。常见形状：

- 质点：$I = mr^2$。
- 薄环：$I = MR^2$。
- 薄盘：$I = \frac{1}{2}MR^2$。
- 实心球：$I = \frac{2}{5}MR^2$。
- 球壳：$I = \frac{2}{3}MR^2$。

10 刚体动力学的历史

从 Euler 的刚体运动方程（1750s）到 Lagrange 的分析力学，刚体动力学的发展经历了从几何到分析的转变。Euler 方程 $\boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{M}$ 描述了刚体在惯性系中的转动。

Euler 角。 三个 Euler 角（ϕ, θ, ψ）描述刚体取向，是旋转矩阵的参数化。角速度在体坐标系中的分量为 $\omega_1 = \dot{\theta}\cos\psi + \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi$ 等。

陀螺运动。 重陀螺的进动与章动是 Euler 方程的经典解，在导航（陀螺仪）中有重要应用。

11 附录：常见形状的转动惯量

形状	I（中心轴）
质点	mr^2
细杆（中心）	$\frac{1}{12}ml^2$
细杆（端点）	$\frac{1}{3}ml^2$
薄环	MR^2
薄盘	$\frac{1}{2}MR^2$
实心球	$\frac{2}{5}MR^2$
球壳	$\frac{2}{3}MR^2$
圆柱（轴）	$\frac{1}{2}MR^2$

表 2: 常见形状的转动惯量。

12 讨论

角动量守恒的普遍性。 甲虫-圆环问题是角动量守恒的经典演示。系统初始角动量为零，甲虫运动时环反向旋转，保持总角动量为零。

Newton 球壳定理的意义。 球壳定理是 Newton 万有引力理论的基石，解释了为什么行星可视为质点，以及为什么球壳内部引力为零。

球冠质心的应用。 球冠质心公式用于计算球形天体（如行星、恒星）的引力势与转动惯量。

Newton 球壳定理的应用。 球壳定理解释了为什么行星内部（r<R）引力随 r 线性增加（$g \propto r$），而外部（r>R）按 $1/r^2$ 衰减。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-4 Q1–Q4 的全部数值结果。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （刚体、角动量、引力势。）

[2] I. Newton, *Principia Mathematica*, 1687. （球壳定理。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （刚体几何与角动量。）